# Chapitre 7 : Équations différentielles

Frederik de Peyrelongue

## I Notion d'équation différentielle

### 1.1 Définition

**Définition 1. Équation fonctionnelle**

Une **équation fonctionnelle** est une équation dont l'inconnue est une fonction.

**Exemple 1. Équation $f(x+y) = f(x) \times f(y)$**

On cherche les fonctions qui vérifient la propriété $f(x+y) = f(x) \times f(y)$ pour tous $x$ et $y$ réels. L'inconnue ici est la fonction $f$.
On peut remarquer que la fonction exponentielle est une solution de l'équation. Ainsi, on vient de montrer l'existence d'une solution. Le problème devient alors de déterminer si la solution est unique.

**Définition 2. Équation différentielle**

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction, et dont cette fonction inconnue et/ou ses dérivées apparaissent.
Le plus souvent, la fonction inconnue sera notée $y$.

**Exemple 2. Deux équations différentielles**

**a)** $(E_1) : y'(t) = 5$, pour $t \in \mathbb{R}$. L'inconnue est la fonction $y$ qui dépend de la variable $t$.
On cherche ici une fonction dont la dérivée est constante. D'après notre cours sur les primitives, on sait qu'une fonction du type $f(t) = 5t + 4$ est une solution. En effet $f'(t) = 5$, donc la fonction $f$ vérifie l'équation $y'(t) = 5$.
L'équation différentielle $(E_1)$ peut se noter aussi $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 5$ : c'est la notation notamment des physiciens, et cela permet d'indiquer que la fonction est dérivée par rapport à la variable $t$.

**b)** $(E_2) : y'(x) = 2x$, pour $x \in \mathbb{R}$.
On remarque qu'une solution de cette équation est la fonction $f(x) = x^2 + 5$. On prouve ainsi l'existence ; se pose alors le problème de l'unicité.

### 1.2 Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Prouver que la fonction $g$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \mathrm{e}^x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \mathrm{e}^x$ : on remplace la fonction $y$ par la fonction $g$ dans le membre de gauche de l'équation et, par calcul, on vérifie que le membre de gauche de l'équation est bien égal au membre de droite.

Pour tout $x$ de $]0\,;+\infty[$, on a : la fonction $g$ est une somme de deux fonctions que je peux dériver terme à terme :

$$g'(x) = 3 \times 2x + \mathrm{e}^x = 6x + \mathrm{e}^x.$$

Donc $g$ est bien solution de l'équation $y' = 6x + \mathrm{e}^x$.

# II Primitives d'une fonction

## 2.1 Définition

**Définition 3. Primitive**

Soit $f$ une fonction définie sur $I$. Dire que $F$ est une **primitive** de la fonction $f$ sur $I$ signifie que $F$ est dérivable sur $I$ et que $F' = f$.

**Exemple 3. Une primitive de $2x$**

Soit $f(x) = 2x$ : alors $F(x) = x^2 + 5$ est une primitive de $f$. En effet, $F$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = 2x + 0 = 2x = f(x) \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

## 2.2 Ensemble des primitives d'une fonction sur un intervalle

**Propriété 1. Deux primitives diffèrent d'une constante**

Soit $f$ une fonction définie sur $I$ et $F$ une primitive de $f$. L'ensemble des primitives de $f$ sur $I$ est constitué par les fonctions $G$ définies sur $I$ par

$$G(x) = F(x) + k, \quad \text{où } k \text{ décrit } \mathbb{R}.$$

On dit que deux primitives d'une même fonction $f$ sur un intervalle $I$ diffèrent d'une constante.

*Démonstration.* Si $G(x) = F(x) + k$ sur $I$, alors $G'(x) = F'(x) = f(x)$, donc $G$ est une primitive de $f$ sur $I$.

**Réciproquement**, soit $G$ une primitive de $f$ sur $I$ ; donc $G'(x) = f(x) = F'(x)$, d'où $G' - F' = 0$, c'est-à-dire

$$(G - F)' = 0 \Longrightarrow G - F \text{ est constante sur } I.$$

□

**Propriété 2. Primitive vérifiant une condition initiale**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$. Il existe une **unique** primitive $G$ de $f$ sur l'intervalle $I$ telle que $G(x_0) = y_0$, où $x_0 \in I$ et $y_0$ est un réel donné.

En effet, $G(x_0) = F(x_0) + C = y_0$, d'où $C = y_0 - F(x_0)$, donc

$$G(x) = F(x) + y_0 - F(x_0).$$

## 2.3 Formulaire de primitives des fonctions de référence

| **Fonction $f$** | **Une primitive $F$** | |
|---|---|---|
| $x \longmapsto a$ ($a$ réel) | $x \longmapsto ax$ | sur $\mathbb{R}$ |
| $x \longmapsto x^n$ ($n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$) | $x \longmapsto \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ | sur $\mathbb{R}$ si $n \geqslant 0$<br>sur $]0\,;+\infty[$ et $]-\infty\,;0[$ si $n \leqslant -2$ |
| $x \longmapsto \dfrac{1}{x}$ | $x \longmapsto \ln x$ | sur $]0\,;+\infty[$ |
| $x \longmapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ | $x \longmapsto 2\sqrt{x}$ | sur $]0\,;+\infty[$ |
| $x \longmapsto \mathrm{e}^x$ | $x \longmapsto \mathrm{e}^x$ | sur $\mathbb{R}$ |

## 2.4 Propriété de linéarité

**Propriété 3. Linéarité**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions définies sur un intervalle $I$, et $F$ et $G$ deux primitives respectivement des fonctions $f$ et $g$ sur $I$.

— Alors $F+G$ est une primitive de $f+g$.

— $aF$ est une primitive de la fonction $a \times f$, où $a$ est un nombre réel.

## 2.5 Autre formulaire

Soit $u$ une fonction dérivable sur $I$.

| **Fonction $f$** | **Une primitive $F$ (sur $I$)** |
|---|---|
| $ku'$ ($k$ réel) | $ku$ |
| $u'+v'$ | $u+v$ |
| $u'u$ | $\dfrac{u^2}{2}$ |
| $\dfrac{u'}{u}$ | $\ln\lvert u\rvert$, c'est-à-dire<br>$\ln u$ si $u$ est strictement positive sur $I$<br>$\ln(-u)$ si $u$ est strictement négative sur $I$ |
| $u'\mathrm{e}^u$ | $\mathrm{e}^u$ |

# III Équations différentielles linéaires

## 3.1 Définition

**Définition 4. Équation du premier ordre**

Soit une fonction $y$ de la variable $x$. Si la fonction $y$ est dérivable, l'équation $y' = ay + b$ est appelée **équation différentielle du 1er ordre à coefficients constants**.

**Définition 5. Équation du second ordre**

Soit une fonction $y$ de la variable $x$. Si la fonction $y$ est dérivable deux fois, l'équation $y'' = ay' + by + c$ est appelée **équation différentielle du 2ème ordre à coefficients constants**.

**Notation :** on peut noter $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ ; on indique ainsi que la fonction est dérivée par rapport à la variable $x$.

## 3.2 Résolution de l'équation différentielle $y' = ay$

**Théorème 1. Solutions de $y' = ay$**

L'équation différentielle du premier ordre

$$(E_0) : y' = ay, \quad \text{avec } a \in \mathbb{R},$$

admet comme solutions les fonctions de la forme

$$x \longmapsto C\,\mathrm{e}^{ax},$$

où $C$ est une constante réelle quelconque.

**Remarque.** C'est un théorème d'existence de solution. Le nombre de solutions est infini ! La variable $C$ peut prendre toutes les valeurs, y compris zéro !

*Démonstration.* Montrons que les fonctions de type $f(x) = C\mathrm{e}^{ax}$ sont solutions de l'équation :

$$f'(x) = C \times a \times \mathrm{e}^{ax} = a \times f(x),$$

donc les fonctions de type $C\mathrm{e}^{ax}$ sont toutes des solutions.

**Réciproquement**, montrons que les fonctions solutions sont toutes de la forme $C\mathrm{e}^{ax}$.

Soit $y$ une solution de $(E_0)$ ; je considère alors la fonction $z$ définie par

$$z(x) = y(x) \times \mathrm{e}^{-ax}.$$

$$z'(x) = y'(x) \times \mathrm{e}^{-ax} + y(x) \times (-a) \times \mathrm{e}^{-ax} = \mathrm{e}^{-ax}\big(y'(x) - ay(x)\big) = 0,$$

car $y$ est solution de $(E_0)$.

Donc $z'(x) = 0 \iff z(x) = C$ avec $C \in \mathbb{R}$, d'où $y(x) = \dfrac{C}{\mathrm{e}^{-ax}} = C\mathrm{e}^{ax}$. □

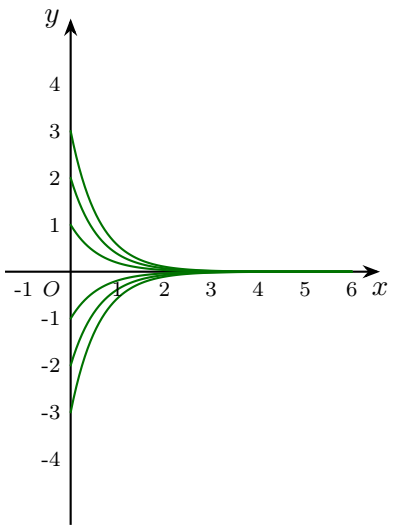
## 3.3 Méthode : résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

**1)** a) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation.

b) Représenter, à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, quelques courbes des fonctions solutions.

**2)** Déterminer l'unique solution telle que $y(1) = 2$.




**Correction.**

**1) a)**

$$\begin{aligned} 3y' + 5y &= 0 \\ 3y' &= -5y \\ y' &= -\frac{5}{3}y. \end{aligned}$$

Les solutions sont de la forme :

$$y_C(x) = C\,\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**b)** Pour différentes valeurs de $C$, on obtient les courbes ci-dessus.

**2)** La condition initiale $y(1) = 2$ va déterminer une unique valeur de $C$.

La condition initiale impose que :

$$C\,\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}\times 1} = 2 \iff C\,\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}} = 2 \iff C = 2\,\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}.$$

**Conclusion :** l'équation différentielle avec la condition initiale $y(1) = 2$ a pour unique solution :

$$y(x) = 2\,\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}\,\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}x} = 2\,\mathrm{e}^{\frac{5}{3}-\frac{5}{3}x} = 2\,\mathrm{e}^{\frac{5}{3}(1-x)}.$$

**Théorème 2. Théorème de linéarité**

Si $f$ et $g$ sont deux solutions de l'équation différentielle $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, alors $f + g$ et $kf$, $k \in \mathbb{R}$, sont également solutions de l'équation différentielle.

**Démonstrations.**

$$(f+g)' = f' + g' = af + ag = a(f+g).$$

$$(kf)' = kf' = k \times af = a(kf).$$

# IV Équations différentielles du type $y' = ay + b$

## 4.1 Solution particulière

**Définition 6. Solution particulière**

On appelle **solution particulière** de l'équation $y' = ay + b$ une solution quelconque de cette équation.

On remarque qu'il existe une solution constante de cette équation :

en effet, soit $f_0(x) = k$ une fonction constante ; alors $f_0'(x) = 0$ ; on remplace dans l'équation et on trouve que $0 = a \times k + b$, pour $k = -\dfrac{b}{a}$ l'équation est donc vérifiée.

La fonction $f_0(x) = -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière de l'équation.

**Exemple 4. Solution particulière de $y' = 5y + 3$**

$y' = 5y + 3$ : la fonction $f_0(x) = -\dfrac{3}{5}$ est une solution particulière de l'équation.

**Théorème 3. Solution particulière constante**

La fonction $x \longmapsto -\dfrac{b}{a}$ est solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$. Cette solution est appelée **solution particulière constante**.

## 4.2 Solutions générales de l'équation différentielle du 1er ordre

**Théorème 4. Trois étapes de résolution**

L'équation différentielle du 1er ordre $y' = ay + b$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, se résout en trois étapes :

- **Étape 1 :** dans un premier temps, on annule la constante $b$ et on obtient l'équation dite « équation homogène » : $y' = ay$.
  Cette équation homogène admet comme solutions l'ensemble des fonctions $y_C(x) = C\,\mathrm{e}^{ax}$, avec $C \in \mathbb{R}$.
- **Étape 2 :** dans un second temps, on recherche une solution particulière sous la forme d'une fonction constante.
  La fonction $y_0(x) = -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière.
- **Étape 3 :** les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ ($a$ et $b$ deux réels, $a$ non nul) sont la somme des fonctions solutions de l'équation homogène et de la solution particulière :

$$x \longmapsto y_C(x) + y_0(x) = C\,\mathrm{e}^{ax} - \frac{b}{a}.$$

**Remarque.** L'équation $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

**Théorème 5. Corollaire**

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions de la forme

$$x \longmapsto C\,\mathrm{e}^{ax} - \frac{b}{a}, \quad \text{où } C \in \mathbb{R}.$$

### 4.3 Méthode : résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

On considère l'équation différentielle $2y' - y = 3$.

**1)** Déterminer la forme générale des solutions de l'équation.

**2)** Déterminer l'unique solution telle que $y(0) = -1$.

**Correction.**

**1) Étape 0 :** on transforme l'équation sous la forme $y' = ay + b$.

$$2y' - y = 3 \iff 2y' = y + 3 \iff y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}.$$

**Étape 1 :** recherche d'une solution particulière constante $y_0(x) = k$.

On veut que $y_0(x)$ soit solution, donc $y_0(x)$ vérifie l'équation $y_0'(x) = 0$ ; on remplace dans l'équation et on obtient que $0 = \frac{1}{2}k + \frac{3}{2}$, d'où

$$k = -\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = -3,$$

donc $y_0(x) = -3$ est une solution particulière.

**Étape 2 :** on résout l'équation différentielle homogène associée $y' = \frac{1}{2}y$.

Les solutions sont de la forme :

$$y_C(x) = C\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**Étape 3 :** les solutions générales de l'équation $y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$ sont la somme des fonctions solutions de l'équation homogène et de la solution particulière :

$$x \longmapsto y_C(x) + y_0(x) = C\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x} - 3.$$

Nous avons une infinité de solutions.

**2) Étape 4 :** si on impose une condition initiale, ici $y(0) = -1$, cette condition va déterminer une unique valeur de $C$.

En effet, avec la condition initiale on a :

$$C\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\times 0} - 3 = -1$$

$$C - 3 = -1$$

$$C = 2.$$

**Conclusion :** l'équation différentielle $2y' - y = 3$ avec la condition initiale $y(0) = -1$ a une unique solution :

$$y(x) = 2\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x} - 3.$$